

Builder Curation

서비스 아키텍처 재설계 보고서

스코어카드 모델 · 업종 확장 · 워크플로우개선

2026년 2월 7일

v2.1.0

1. Executive Summary

Builder Curation 은 서울시의 1,077 개 행정동과 7 종의 공공데이터를 활용하여 예비창업자에게 최적 입지를 추천하는 AI 창업지원플랫폼입니다. 현재 v2.0 은 커피/음료 업종 중심으로서, UX 가 93 점(A+)에 달하지만, 스코어링 모델의 설명력 부족, 단일 업종 한계, 고정 워크플로우 문제가 존재합니다.

이 보고서는 **3 가지** 핵심 개선방안을 제안합니다:

- **스코어카드 모델 전환:** 블랙박스 ML ☒ 투명한 점수카드모델 (항목별 백분위 + 가중치별 점수)
- **업종 확장:** 커피 1 종 ☒ 요식업종 10 종 전체 지원 (데이터수집 코드 이미 준비)
- **워크플로우 재설계:** 고정 4 단계 ☒ 4 가지 진입점 (위치추천/위치진단/성공랭킹/탐색형상담)

항목	현재 (AS-IS)	개선안 (TO-BE)
스코어링모델	GBR ML 모델 (블랙박스) $R^2 = 0.68$, 가중치 불투명	투명 스코어카드모델 항목별 백분위 + 가중치별 점수
목표변수	survival_rate (평균 98.48%) 분별력이 없음	종합 성공지수 (매출+생존+성장+안정) 가중치 명확 공개
업종	커피/음료 1 종만 지원	요식업종 10 종 전체 지원
사용자경험	고정 4 단계 온보딩 (예산설정 ☒ 업종 ☒ 추천 ☒ 상세)	4 가지 진입점 선택 (위치추천/위치진단/성공랭킹/탐색형상담)
경쟁력 분석	카카오맵 기반 단순 밀집도	매출 데이터 + AI 카테고리 분석 + 시장 갭 전략 제안
시뮬레이션	커피 업종 고정 (원가 32%, 장비 27~46 만원)	업종별로 원가율/장비비/임대료 자동 적용

2. 현황 분석 (AS-IS)

2.1 스코어링 모델의 구조적 한계

문제 1: 블랙박스 예측의 한계. 현재 GradientBoosting 모델은 내부적으로 survival_rate(점포생존율)를 예측하며, 그 평균이 98.48%에 달해 변별력이 거의 없습니다. 사실상 '모든 지역이 살아남는다'는 결론을 내리고 있어 예비창업자에게 의미 있는 정보를 제공하지 못합니다.

문제 2: 가중치 설명 불가. '당신의 성공 확률은 78%'라고 예측을 제시하더라도, '왜 78%인가'에 대한 설명이 불가능합니다. 투자자나 예비창업자가 '이 지역의 강점은 무엇인가?'라는 질문에 답할 수 없습니다.

문제 3: 과적합 우려. 1,077 개 행정동에 20 개 피처가 투입되는 구조에서 데이터 양이 부족합니다. 현재 교차검증 $R^2 = 0.68$ 은 그 자체로 낮은 수치는 아니지만, 실전 예측에서는 신뢰하기 어렵습니다.

2.2 워크플로우의 한계

현재 고정 4 단계 온보딩(예산설정 ☒ 업종 ☒ 추천목록 ☒ 상세분석)은 '모든 사용자가 똑같은 니즈를 갖고 있다'는 전제에 기반합니다. 실제 예비창업자의 4 가지 유형별 니즈는 다릅니다:

- "어디가 좋을까?" — 예산과 업종은 정했으나 입지를 모르는 사용자 (입지 추천형 유저)
- "여기는 어떨까?" — 이미 후보지가 있어 점수 확인이 필요한 사용자 (진단형 유저)
- "잘되는 곳 알려줘" — 업종 관계 없이 TOP 상권/입지를 보고 싶은 사용자
- "잘 모르겠는데 도와줘" — 대화형 탐색이 필요한 초보 사용자

2.3 업종 한계

현재 커피/음료(CS100010) 1 종 업종만 지원합니다. 그러나 이미 데이터수집 스크립트(collect_seoul_api.py)에 요식업종 10 종 코드가 정의되어 있으며, 각 업종별로 이미 서울시 API 로 수집 가능합니다. 다만 분석 파이프라인이 CS100010 만 필터링하도록 되어 있어, 코드의 필터를 수정하면 바로 확장 가능합니다.

3. 투명 스코어카드 모델

3.1 핵심 철학

기존 ML 블랙박스 모델을 버리고, **신용등급 스코어카드**와 유사한 투명한 점수 체계로 전환합니다. 각 항목별 백분위와 점수가 모두 공개되며, 사용자가 '왜 이 점수인지'를 즉시 이해할 수 있습니다.

ML 은 완전히 폐기하는 것이 아니라, **가중치 발견 도구**로만 활용합니다. 훈련 데이터에서 최적 가중치를 학습한 뒤, 그 가중치를 고정 점수표로 변환하여 투명하게 공개합니다.

3.2 종합 성공지수 (새 목표변수)

기존 survival_rate(평균 98.48%) 대신, 실질적 변별력이 있는 **종합 성공지수**를 새 목표변수로 설계합니다:

구성 요소	가중치	데이터 소스	설명
점포당 월매출 백분위	40%	서울시 상권 매출 API	해당 업종 내 상대적 매출 위치
점포 생존율	25%	서울시 상권 변화 API	36개월 이상 영업 점포 비율
매출 성장률	20%	서울시 매출 추이	최근 4분기 매출 증감 트렌드
경쟁 안정성	15%	개폐업 데이터	1 - (신규점포율 + 폐업률)

3.3 스코어카드 출력 예시

예시: **연남동 카페** — 종합 성공점수 **82점** (상위 18%)

평가 항목	원본 값	백분위	가중치	기여 점수
점포당 월매출	월 820만원	상위 22%	40%	31.2점
점포 생존율	87.3%	상위 15%	25%	21.3점
매출 성장률	+8.2%	상위 30%	20%	14.0점
경쟁 안정성	0.72	상위 25%	15%	11.3점
커피 특화 가산	디저트 갭 존재	-	+4점	4.2점
합계				82.0점

이 방식의 핵심 장점: 사용자가 각 항목을 개별적으로 확인하고, "매출은 높지만 경쟁이 치열하다" 등의 구체적인 인사이트를 스스로 도출할 수 있습니다. 투자자 설득에도 유리합니다.

4. 업종 확장 전략 (10종 요식업)

4.1 지원 업종 목록

collect_seoul_api.py 에 이미 정의된 10 종 요식업 코드를 전부 활성화합니다. 각 업종별 특성을 반영한 가중치와 시뮬레이션 파라미터를 구성합니다.

코드	업종명	원가율	주요 특성
CS100001	한식음식점	35~40%	점심 피크, 직장인 밀집 중요
CS100002	중식음식점	30~35%	배달 비중 높음, 인구밀도 중요
CS100003	일식음식점	35~40%	객단가 높음, 소득수준 중요
CS100004	양식음식점	33~38%	저녁 매출 비중 큼, 유동인구 중요
CS100005	제과점	25~30%	테이크아웃 비중, 유동인구 핵심
CS100006	패스트푸드점	28~33%	10~20대 비율 중요, 회전율 핵심
CS100007	치킨전문점	30~35%	야간+주말 매출, 배달 인프라 중요
CS100008	분식전문점	25~30%	학교 근처, 저가 전략, 유동인구
CS100009	호프/간이주점	30~35%	야간 매출 비중, 유흥지구 입지
CS100010	커피/음료	30~35%	유동인구+체류시간, 디저트 갭 분석

4.2 업종별 가중치 차별화

동일한 4 개 핵심 지표(매출 백분위, 생존율, 성장률, 경쟁 안정성)를 사용하되, **업종별로 가중치를 다르게 적용**합니다. 예를 들어 치킨전문점은 배달 비중이 높아 '경쟁 안정성'의 가중치가 높고, 제과점은 유동인구가 핵심이라 '매출 백분위' 가중치가 높습니다.

업종	매출 백분위	생존율	성장률	경쟁 안정성
한식음식점	35%	25%	20%	20%
커피/음료	40%	25%	20%	15%
치킨전문점	30%	20%	20%	30%
제과점	45%	20%	20%	15%
호프/간이주점	30%	25%	15%	30%

가중치는 ML 모델로 업종별 훈련 데이터에서 자동 학습한 뒤, 반올림하여 고정합니다. 이후 사용자에게는 고정된 가중치표로 투명하게 공개합니다.

5. 워크플로우 재설계

5.1 4가지 진입점

기존 고정 4 단계 온보딩을 폐지하고, 사용자 의도에 따라 4 가지 진입점 중 하나를 선택하도록 합니다.

진입점	대상 유저	핵심 기능	출력 결과
위치추천 "어디가 좋을까?"	예산+업종은 정했으나 입지를 모르는 사용자	예산/업종/선호지역 입력 ☒ AI 추천 TOP 5	추천 입지 리스트 + 스코어카드 + 시물레이션
위치진단 "여기는 어떨까?"	이미 후보지가 있는 사용자	주소/건물명 입력 ☒ 해당 위치 정밀 분석	종합 점수 + 항목별 백분위 + 경쟁 분석
성공랭킹 "잘되는 곳 알려줘"	업종 무관하게 TOP 상권을 알고 싶은 사용자	업종 선택 ☒ 전체 행정동 랭킹	성공점수 TOP 20 + 트렌드 차트 + 비교 분석
탐색형상담 "잘 모르겠어"	초보 예비창업자	AI 챗봇과 대화하며 조건 정리	대화 ☒ 조건 도출 ☒ 위치추천으로 연결

5.2 진입점 간 전환

4 가지 진입점은 독립적이지 않고 서로 연결됩니다. 예를 들어 '위치추천'에서 나온 결과 중 하나를 클릭하면 '위치진단' 화면으로 이동하고, '성공랭킹'에서 관심 지역을 선택하면 '시물레이션'으로 연결됩니다. '탐색형상담'은 대화를 통해 조건을 정리한 뒤 다른 3 개 진입점 중 적합한 곳으로 자동 라우팅됩니다.

6. 구현 로드맵

전체 재설계를 4 주에 걸쳐 단계적으로 구현합니다. 각 단계는 독립적으로 배포 가능하며, 이전 단계의 완성도에 의존하지 않도록 설계합니다.

주차	단계	주요 작업	산출물
1주차	Phase 1 스코어카드 모델	• 종합 성공지수 계산 로직 구현 • ML 가중치 학습 ☑ 고정 가중치 추출 • 항목별 백분위 계산 함수 개발 • 스코어카드 API 엔드포인트 구현	scorecard_service.py weights.json /api/v2/scorecard
2주차	Phase 2 업종 확장	• collect_seoul_api.py 필터 해제 (10종) • 업종별 가중치 테이블 생성 • simulation_service.py 업종 파라미터화 • 업종 선택 UI 구현	industry_config.json simulation v2 industry selector UI
3주차	Phase 3 워크플로우	• 4 진입점 라우팅 구현 • 위치추천/진단/랭킹 API 분리 • 탐색형상담 ☑ 라우팅 로직 • 프론트엔드 네비게이션 재구성	EntryRouter.tsx DiagnosisPage.tsx RankingPage.tsx
4주차	Phase 4 통합 및 부가	• 상표검색 API 연동 • 경쟁 갭 분석 고도화 • 전체 통합 테스트 • 문서화 및 배포	trademark_service.py gap_analysis v2 deploy script

6.1 리스크 및 대응방안

리스크	영향도	대응방안
1인 개발 리소스 부족	높음	주차별 독립 배포로 점진적 릴리스 핵심 기능 우선 구현 (MVP 전략)
데이터 품질 이슈 (일부 업종 데이터 부족)	중간	데이터 충분한 업종부터 순차 오픈 최소 6개월치 매출 데이터 확보 후 공개
기존 사용자 UX 혼란	중간	기존 워크플로우를 "위치추천"으로 매핑 기본 진입점으로 설정하여 학습곡선 최소화
경쟁 서비스 (오픈업 등)	낮음	투명 스코어카드는 차별화 포인트 오픈업은 분석만 제공, 우리는 추천+시뮬레이션

본 재설계 보고서의 핵심 메시지는 명확합니다: **사용자가 이해할 수 없는 예측은 가치가 없습니다.** 투명한 스코어카드 모델, 다양한 업종 지원, 그리고 유연한 워크플로우를 통해 Builder Curation 이 진정한 '창업 의사결정 도구'로 진화할 수 있습니다.